確效與藥典通則｜精華① 翻譯座標：每個名詞都在管一種誤差：偏（系統）可校正，散（隨機）只能多次平均

一句 Ni：任何數據都帶兩種誤差：有方向的偏（系統）和沒方向的散（隨機）；每個確效指標、每條藥典通則都在管其中一種。類比：射箭，彈孔集中但離紅心遠＝精密不準確；校正瞄準器只修偏，修不了手抖。

射箭靶：偏傷準確度、散傷精密度｜8 題 兩者互相獨立

	彈孔集中（精密）	彈孔散開（不精密）
中心在紅心（準確）	**準且精**：彈孔集中在紅心＝兼具高精密度與準確度	準不精：圍著紅心散開；平均接近真值
中心偏一邊（不準確）	**精不準**：真值 100%，測 95.6、96.2、95.3、95.2、96.1 → 彼此差 < 1（集中），平均約 95.7（偏 4%）→ **精密但不正確**	都不：又散又偏

兩種誤差：系統誤差有方向，隨機誤差沒方向 同一條 val.R1

	系統誤差（determinate，固定誤差）	隨機誤差（indeterminate，不定誤差）
來源	**方法（errors of method）、儀器（apparatus，如未校正）、人為（personal）**	同一人在相同條件下，一系列觀察中的些微差異
方向	固定方向，把平均拉離真值	正負對稱：**同值異號出現率相同**；**小誤差多、大誤差少**；成高斯分布
能否處理	可察覺、可校正	**不易察覺、難以避免**；只能多次測定取平均
傷誰	**準確度**	**精密度**（σ 越小越好）

誤差題的騙子

- **未校正儀器的誤差＝固定誤差**（對）；**儀器故障屬不定誤差**、**不定誤差容易察覺及避免**、**誤差程度以精密度表示**（誤差大小對應準確度）都錯
- **不定誤差包括人為、方法及儀器上之誤差**是錯的：那三項是系統誤差；不定誤差與分析者熟練度有關（對）
- 精密度高未必準確、準確度高未必精密；**儀器校正無誤，準確度必定高**是錯的：還有方法誤差、人為誤差

藥典通則：條文翻成操作｜gen.A1 5、gen.R1 2、gen.A3 2 題

- **取量**可酌予增減，差額 ≤ **規定量 10%**：「精確取量約 250 mg」→ 225–275 mg 都可，**278.3 mg 不當**
- 藥品**純度以百分比**表示；溶液**酸性、鹼性以石蕊試紙**判斷；**細粉＝全部通過 80 號篩**
- **「1→10」**：固體 1 g 或液體 1 mL **加溶劑使成 10 mL**（**不是加入 10 mL**）
- **水／甲醇（3：2）**：**分別量取**水 30 mL、甲醇 20 mL 再混合；**不能加到刻度**（混合後體積不具加成性）
- **無醛乙醇加 KOH**：與揮發性有機酸成鹽、與醋酸鉛生成氧化鉛、促醛類聚合；**不是固定有機硫化物**
- **mitoxantrone HCl** 檢測項目有 ethanol、heavy metals、water；**不含 bacterial endotoxins**（官方）

不屬確效指標

- **Compatibility** 不是確效項目（Specificity、Linearity、Accuracy 是）；system suitability 是系統適用性試驗，回收率對應 **accuracy**

精密度分層：換掉的條件越多，圈越外｜6 題 robustness 另一軸：轉方法旋鈕

名稱	變了什麼	題本考法
重覆性 repeatability	同人、同儀器、同條件、短時間	重複注射評估；要考慮稱量、溶液新鮮配製與標定、稀釋與萃取；**不同分析員、實驗室不列入**
再現性 reproducibility	**換分析員、實驗室、儀器**	不同實驗室、分析員、儀器的再測程度；不同分析人員得到接近結果；**單一測試者的操作能力是錯的**
牢靠性 ruggedness	不同分析者、實驗室	其結果的再現程度＝**ruggedness**
耐變性 robustness	**方法參數**輕微改變（pH、流速、溫度）	參數小變不影響結果；評估準確與精確性的**耐變度**

指標 → 管哪一種錯｜4 題 先問這個指標在防偏、防散，還是防認錯

指標	量什麼	管哪種錯
準確度 accuracy	**回收率 % recovery**：標準品加入安慰劑（placebo）	偏（系統誤差）
精密度 precision	SD、**RSD**	散（隨機誤差）
專一性／選擇性	和不純物、賦形劑**分得開**	認錯人（干擾）
靈敏度 sensitivity	**濃度改變對偵測器反應的改變**（斜率）	看不看得出差別
線性、範圍	訊號對濃度成直線的區間	官方：**適用濃度範圍與靈敏度有關**
LOD／LOQ	limit of detection／quantitation：S/N＝3／10	看得到／量得準的下限

量級決定要驗哪些｜3 題 濃度高的主成分不必找下限

目的	準確、精密、專一	LOD	LOQ
主成分含量測定（原料藥）	要	**不需**	不需
不純物定量	要（和主成分分得開）	不夠	要，**LOQ 低於限量**
不純物限量試驗（有無）	專一性	要，LOD 低於限量	不需

GC 定量顛茄鹼眼藥水不純物（113-2）

- **LOD 低於限量就可定量**是錯的：定量要 **LOQ**；不純物須與 atropine 有**選擇性**；標準品加入 placebo 評估**準確性**；重複注射評估**重複性**

同一個指標，題本用過的譯名

- robustness＝耐變性＝耐變度＝健全性 ・ ruggedness＝牢靠性 ・ reproducibility＝再現性＝再測性
- repeatability＝重覆性＝重複性 ・ precision＝精密度＝精確性 ・ accuracy＝準確度＝正確性 ・ selectivity＝選擇性；specificity＝專一性

一句話：偏是系統誤差，有方向、可校正、傷準確；散是隨機誤差，沒方向、只能平均、傷精密；每個確效名詞先問它在管哪一個。

對應五軸：① 適配＝該用哪個指標、要驗哪些項目、條文翻成哪個操作 ③ 寬度＝隨機誤差、精密度分層 ④ 換量＝系統誤差、準確度、取量 ±10%、配液比例 （計算、黏度、比重、器皿見精華②）

確效與藥典通則｜精華② 驗證座標：散用 σ 量、偏用回收率量；先把量換成濃度×體積，再固定溫度讀黏度與比重

讀法：左邊是誤差與確效的計算（高斯、回收率、LOQ、有效數字、RSD、動力學）；右邊是物理常數與器皿（黏度、比重、精油、容量器皿與蒸發），每個都先問溫度

高斯：隨機誤差的形狀｜val.A1 1 題＋R1 分布題

±1σ	**約 68%** ±2σ 約 **95%**；±3σ 約 99.7%
σ	**由標準偏差 SD 估計** 分析目標是 σ **越小越好**（**σ 越大越好是錯的**）
形狀	**對稱、中間高** 同值異號誤差出現率相同；小誤差多、大誤差少

確效換算：量＝濃度 × 體積，訊號和濃度成正比｜val.R5 2 題

回收率（準確度）	**測得量／加入量 × 100%** 加入 300 μg/mL × 0.5 mL＝150 μg；萃取後 1.5 mL × 90 μg/mL＝135 μg → **90%**
LOQ	**S/N＝10（LOD：S/N＝3）** 300 ng/mL 時 S/N＝15 → S/N 10 對應 300 × 10／15＝**200 ng/mL**（LOD＝60 ng/mL）

數字的位數反映不確定度｜val.R6 2 題

加減	**以小數位最少者為準** 2.56＋100.2731＋4.3−20.005＝87.1281 → 4.3 只到一位小數 → **87.1**
乘除	**以有效位數最少者為準**
RSD	**SD／平均 × 100%** 1.784 ± 0.124 μg/mL → 0.124／1.784＝6.95% → **RSD＝7.0**；官方選此項（另三項 RSD 算來也對，原因不明，照官方記）

降解動力學：級數決定速率跟濃度有沒有關｜gen.R2 2 題

零級	**速率＝k，與濃度無關** C 對 t 畫直線；k 單位＝**濃度／時間**（**單位為 h 是錯的**）
一級	**速率＝k・C；t½＝0.693／k** ln C 對 t 畫直線；k 單位＝時間$^{-1}$；**半衰期與 k 成反比**
常見	**藥品安定性多為零級或一級** 錠劑中分解常為零級

黏度：分子間摩擦｜phys.R1 4 題

運動黏度	**ν＝K・t（毛細管黏度計，Ubbelohde）** 流下時間越長越黏；同一支黏度計比例換算：乙醚 0.2 cSt 流 2 s，檢品流 20 s → **2 cSt**
絕對黏度	**η＝ν × 密度（ν＝η ÷ 密度）** **V＝Kt 的 V 是絕對黏度**、**運動黏度＝絕對黏度乘密度**都錯
單位	**絕對：厘泊 cP；運動：厘斯 cSt** **絕對黏度以厘斯表示**錯；室溫水的運動黏度約 **1 cSt**
方向	**溫度↑ 黏度↓；分子量↑ 黏度↑** **黏度與分子量無關**、**溫度越高黏度越大**都錯；水（1 cSt）比乙醚（0.2 cSt）流下所需時間長

比重：同溫、同體積的重量比｜phys.R2 3 題

- 比重＝物質在空氣中的重量 ÷ **同溫同體積**水重；密度隨溫度變 → **不受溫度影響是錯的**；藥典除另有規定以 **25 °C** 為準
- 液體最多，但**固體、氣體也能測**（**氣體無法測定是錯的**）；25 °C 乙醇比重 < 水；裝置＝**pycnometer**
- **Geissler pycnometer** 附溫度計，**可讀取容器中心溫度** → 比 specific-gravity bottle 準

器皿與操作：容量會隨熱改變｜gen.A2 3 題

- **裝載（TC, contain）**：**容量瓶（volumetric flask）**；**轉移（TD, deliver）**：滴定管、球型吸管、刻度吸管
- 容量器皿洗液：磷酸鈉、合成洗劑、重鉻酸鉀／硫酸都可；官方選**熱硝酸溶液不宜**（推測：容量器皿不宜受熱，熱液讓玻璃膨脹、刻度失準）
- 蒸發：瓷蒸發皿、**水浴**加熱、大量樣品少量分次；**於烘箱內直接加熱不適當**

精油物理常數｜phys.A1 1 題

- 精油多具**光學活性**，脂肪油缺少（官方選此）；比重**可大於或小於 1**（**均小於 1 錯**）；折射率官方判 **25 °C 測定為錯**（推測規定 20 °C）；比重用 pycnometer，**不是 pyrometer（高溫計）**

最小對：只差一個變數

系統誤差	↔	**隨機誤差**	有方向、可校正、傷準確 vs 沒方向、只能平均、傷精密
repeatability	↔	**reproducibility**	同人同條件 vs 換人換實驗室
ruggedness	↔	**robustness**	換分析者、實驗室 vs 方法參數小變
LOD	↔	**LOQ**	S/N 3、看得到 vs S/N 10、量得準
cP（絕對）	↔	**cSt（運動）**	η vs ν＝η／密度
TC 容量瓶	↔	**TD 吸管、滴定管**	裝進去的量 vs 倒出來的量
零級	↔	**一級**	k：濃度／時間 vs 時間$^{-1}$

一句話：散用 σ、偏用回收率；量＝濃度×體積、訊號和濃度成正比；黏度、比重、容量都會隨溫度變，所以先固定溫度再讀數。

對應五軸：③ 寬度＝高斯 σ、RSD、有效數字　④ 換量＝回收率、LOQ 比例、ν＝K・t、η＝ν×密度、動力學 k 單位　⑤ 條件＝溫度改黏度、比重（25 °C）、容量器皿不受熱、蒸發用水浴　（② 位置＝精油物理常數）